# Studio Nx

AI 구현 설명 90 — S1-14 시퀀서 로딩 화면 (목업 04~07)

2026-10-21

# AI 구현 문서 90 — S1-14: 시퀀서 로딩 화면 (목업 04~07)

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 작업 | S1-14 시퀀서 로딩 화면: 시퀀서를 열 때 화면을 덮는 로딩 화면(B "Signal in"), 샘플 미리 받기 |
| 작성 | Claude (AI), 2026-10-21, 사용자 검토 |
| 기반 | S1-13 병합(develop, PR #99), 로딩 목업 `docs/page_mockups/sequencer/04~07`(2026-10-03 결정) |
| 프런트 | `pages/sequencer-loader.js`(신규), `studioNx.html`의 `#sq-loader`, `studio.css`의 `.sq-ld` 규칙, `sequencer.js`, `sequencer-audio.js`, `sequencer-devices.js`의 변경 |
| 백엔드 | 변경 없음 |
| 시험 도구 | `docs/handoff/p1-28_tests/lib.mjs`가 기본으로 로딩 화면을 끔 (로딩 화면 시험만 켬) |
| 함수 문서 | JS 314 ~ 315 (2건) |
| 시험 | 새 시험 127건(순수 함수와 소스 점검 80, 실제 화면 47). 기존 시험 전체 회귀 확인은 §6 |
| 이전 문서 | 89_s1-13_sentry_browser.md, 88_s1-13_edge_test.md |

---

## 1. 처음 상태

사용자가 "시퀀서 이전에 로딩 화면도 같이 넣었나?"라고 물으셔서 확인했습니다. 목업만 있고 구현은 없었습니다.

| 항목 | 상태 |
|---|---|
| 목업 | 있음. `docs/page_mockups/sequencer/04~07`(영상과 스토리보드)과 원본 `_source/loader.html` |
| 결정 | 인수인계 문서(2026-10-03, 04, 05)에 "B Signal in, 클릭 없이 바로 열림"으로 적혀 있음 |
| 구현 | 없음. `studioNx.html`에 로딩 요소가 없었고 시퀀서는 로딩 화면 없이 바로 나왔음 |
| 계획서 | 이 로딩을 맡은 작업이 없었음. 홈의 첫 접속 로딩(P1-20)과는 별개 |

결정은 있었지만 구현 작업으로 배정된 적이 없어서 빠져 있었습니다. 이번에 S1-14로 만들었습니다.

## 2. 실행 결과

실제 시퀀서(헤드리스 Chrome)를 열고 로딩 화면의 상태를 60ms마다 기록했습니다.

| 확인한 장면 | 결과 |
|---|---|
| 첫 그림 | 로딩 화면이 23ms에 이미 떠 있음. 아래의 예시 화면이 먼저 비치지 않음 |
| 기존 프로젝트 (샘플 3개, 각 0.7초 지연) | 퍼센트가 0에서 100까지 줄지 않고 감. 샘플 개수가 `0/3`에서 `3/3`. 세 점이 차례로 켜짐. 100%가 되면 `SIGNAL IN`이 켜진 뒤 열림 |
| 샘플 하나 실패, 하나 2.5초 지연 | 멈추지 않고 열림. 실패한 샘플도 끝난 것으로 셈 |
| 새 프로젝트 (`&new=1`) | `NEW PROJECT`, 샘플을 받지 않음, 기존 프로젝트보다 짧음 |
| 예시 화면 (`projectId` 없음) | `EXAMPLE SCREEN`, 800ms 안팎 |
| 프로젝트 읽기 실패 | `NO SIGNAL`을 그대로 두고 열리며 안내 알림이 뜸 |
| 스크립트가 멈춘 상황 | CSS 안전장치가 30초 뒤에 화면을 풀어 줌 |

| 확인한 장면 | 결과 |
|---|---|
| 열린 뒤 재생 | 미리 받아 둔 샘플을 쓰고 서버에서 다시 받지 않음 |

화면은 `docs/screenshots/2026-10-21_s1-14_loader/`에 7장 있고, 목업과 같은 모양입니다.

## 3. 무엇을 만들었나

```
마크업   studioNx.html 의 #sq-loader          body 의 첫 요소 (첫 그림부터 덮음)
스타일   studio.css 의 .sq-ld                위아래로 열림, 안전장치 30초, 움직임 줄이기
계산     pages/sequencer-loader.js           종류, 단계, 진행률, 부드러운 따라가기, 파형, 문구 (순수 함수)
(314)
화면     pages/sequencer-loader.js           createLoader: 그리기, 열기, 뒤 화면 막기(inert)
(314)
연결     pages/sequencer.js                  init 에서 만들고 openWithLoader 로 마무리
(315)
미리     pages/sequencer-audio.js            샘플 파일을 열 때 미리 받아 두기                    (3
15)
         pages/sequencer-devices.js          devicesReady: 트랙과 장치 화면이 그려질 때까지 기다리는 약속
(315)
```

## 4. 왜 이렇게 (이번 작업의 결정)

| 결정 | 이유 |
|---|---|
| 진행률이 실제 일의 진행이 되도록 샘플을 미리 받습니다 | 목업은 "샘플 n/34"를 보여 주는데, 이전의 시퀀서는 샘플을 재생을 누를 때 받았습니다. 열 때 프로젝트 데이터(`GET /full`) 하나만 받는 시간은 짧아서, 그대로 두면 진행률이 의미 없는 가짜 숫자가 됩니다. 미리 받으면 숫자가 진짜가 되고, 재생을 처음 누를 때도 기다리지 않습니다. |
| 로딩 화면은 열리는 것을 절대 막지 않습니다 | 샘플 하나의 실패나 지연, 프로젝트 읽기 실패, 25초 초과, 스크립트 정지 모두에서 열립니다. 시퀀서가 안 열리는 것이 가장 나쁜 결과라서입니다 (315 §4). |
| 목업의 시간표를 그대로 쓰되 실제 진행에 맞춥니다 | 목업은 고정 시간(기존 2.4초, 새 프로젝트 1.2초)이었습니다. 실제로는 불러오는 만큼 진행하고, 너무 빨리 끝나면 파형이 그려지는 모습이 안 보이므로 최소 표시 시간(1.6초, 1.1초, 0.8초)을 둡니다. 움직임 줄이기 설정에서는 최소 시간이 없습니다. |
| 마크업을 HTML에 처음부터 넣었습니다 | JS가 만들어 붙이면 그때까지 예시 화면이 먼저 보입니다. |
| 로딩 중에는 뒤 화면을 `inert`로 막습니다 | 보이지 않는 뒤 화면의 버튼에 Tab으로 들어가는 것을 막습니다. |
| 시험 도구가 기본으로 로딩 화면을 끕니다 | 로딩 화면이 화면 전체를 덮어서 기존 시험의 클릭이 막힙니다. 페이지가 열리기 전에 표시(`window.__snxNoLoader`)를 넣어 두고, 로딩 화면 시험만 이 표시를 넣지 않습니다. |
| 오디오 컨텍스트는 로딩 때 만들지 않습니다 | 브라우저 정책상 사용자의 조작 전에는 소리를 낼 수 없어서, 목업의 결정대로 재생을 누를 때 만들어집니다 (§7). |

## 5. 시험 중에 발견해서 고친 문제

| 문제 | 원인 | 고침 |
|---|---|---|
| 새 프로젝트와 예시 화면에서 첫 0.3초 동안 `OPENING PROJECT`가 보임 | 마크업의 기본 문구가 `OPENING PROJECT`이고, 스크립트가 종류를 정하는 것은 로딩 화면이 보이고 약 340ms 뒤였습니다. 그 사이에 기본 문구가 비쳤습니다. | CSS로 종류가 정해지기 전에는 종류 문구와 세 단계를 숨깁니다. 시험이 "정하기 전 표본(44개)은 숨겨져 있고 정한 뒤 표본(43개)은 보인다"를 확인합니다. |
| 시험이 이 문제를 잡지 못할 뻔함 | 고치는 도중 PowerShell로 시험을 수정하다 정규식의 역슬래시가 두 번 들어갔습니다(`\\b`). 그래서 "정하기 전 표본"이 늘 비어 있는 것으로 계산되어 엉뚱하게 실패했습니다. | 시험의 정규식을 바로잡았습니다. 코드의 오류가 아니라 시험의 오류였습니다. |
| 샘플이 없는 프로젝트에서 계획이 어긋남 | 샘플 수를 아직 모를 때를 "샘플 0개"로 보면 `NO SAMPLES`로 잠깐 바뀌어 깜빡입니다. | 샘플 수를 모를 때(`null`)와 0개를 구분했습니다. 모르면 샘플이 있는 것으로 봅니다. |

| 예시 화면의 제목과 정보 줄이 비어 허전함 | 예시 화면에는 프로젝트가 없어서 제목과 정보를 넣지 않았습니다. | `Example Project`와 `SAMPLE DATA, NOTHING IS SAVED`를 넣어 저장되지 않는 화면이라는 것을 알립니다. | | Edge에서만 시험 한 건이 실패함 | CSS가 로드되기 전의 첫 표본은 기본값(`visible`)으로 읽혔습니다. 브라우저는 CSS가 올 때까지 화면을 그리지 않아서 사용자에게는 보이지 않는 순간이었고, 시험의 측정이 틀렸습니다. | CSS가 적용된 표본(`position: fixed`)만 판단하도록 시험을 고쳤습니다. Chrome과 Edge 모두 47건이 통과합니다. |

앱의 다른 부분의 오류는 없었습니다.

## 6. 검증 결과

| 시험 | 건수 | 확인한 것 |
|---|---|---|
| `loader_unit.mjs` | 80 | 종류, 최소 시간, 단계 계획, 진행률, 부드러운 따라가기(프레임 모의), 파형, 정보 글, 샘플 모으기, 마크업과 CSS 점검, 최신 문법 없음 |
| `ui_loader.mjs` | 47 | 위 §2의 장면 전부 (기존, 새 프로젝트, 예시, 실패와 지연, 움직임 줄이기, 읽기 실패, 안전장치, 재생 때 캐시 사용) |
| 기존과 새 시험 전체 (묶음 실행기, 소리 계산, 오디오 회귀, 화면 시험 S1-09부터 S1-14) | 19개 시험 621건 통과 (Chrome) | 로딩 화면을 기본으로 끈 시험 도구로 돌려 회귀가 없는지 확인했습니다. 새 화면 시험은 Edge에서도 47건 통과합니다. |

## 7. 알려진 한계

| 한계 | 내용 |
|---|---|
| `AUDIO ENGINE` 단계는 실제 엔진을 켜는 일이 아닙니다 | 브라우저 정책상 사용자의 조작 전에는 `AudioContext`가 소리를 낼 수 없어서, 컨텍스트는 재생을 누를 때 만들어집니다 (목업의 결정). 이 단계는 장치 화면이 그려질 때까지 기다리고 Web Audio를 쓸 수 있는지 확인하는 단계입니다. 목업의 문구를 그대로 쓴 것이라 이름이 실제보다 큰 약속처럼 보입니다. |
| 사용감은 직접 확인해야 합니다 | 시험은 헤드리스에서 상태와 시간을 기록해 확인했습니다. 열리는 속도와 느낌, 파형이 그려지는 모습이 마음에 드시는지는 실제 화면에서 보셔야 합니다. |
| 큰 프로젝트는 메모리를 씁니다 | 미리 받은 샘플은 재생이나 내보내기가 가져가기 전까지 메모리에 있습니다. 총량 한도 256MB를 넘는 샘플은 담지 않고 재생할 때 다시 받습니다. 한 번 가져가면 지웁니다. |
| 샘플 하나가 20초 넘게 걸리면 건너뜁니다 | 그 샘플은 재생할 때 다시 받습니다. 아주 느린 네트워크에서는 건너뛴 샘플이 많아질 수 있습니다. |

| 한계 | 내용 |
| --- | --- |
| `&new=1` 이 주소에 남은 채 새로고침하면 `NEW PROJECT` 로 보입니다 | 문구만 달라지고 샘플은 재생할 때 받습니다. 기능에는 문제가 없습니다. |
| 로컬 캐시(S2-11)와 겹칩니다 | 캐시가 생기면 샘플을 서버에서 받지 않고 캐시에서 읽게 되어 진행이 빨라집니다. 이 작업의 미리 받기는 그때 캐시를 읽는 쪽으로 바꾸면 됩니다. |
| 시퀀서만 있습니다 | 마이프로젝트 등 다른 페이지의 로딩은 이번 범위가 아닙니다 (홈의 첫 접속 로딩은 P1-20). |

## 8. 남은 일과 다음 작업이 쓰는 곳

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사용해 보시고 | 열리는 속도, 최소 표시 시간(기존 1.6초), 글자 크기와 위치가 마음에 드시는지 알려 주세요. 최소 시간과 단계 문구는 `sequencer-loader.js` 의 `minDisplayMs` 와 `stagePlan` 만 고치면 됩니다. |
| S2-11 로컬 캐시 | `preloadOne` 이 서버 대신 캐시를 먼저 읽도록 바꿉니다. 진행률의 구조는 그대로입니다. |

## 9. 자주 받을 질문 대비 (Q/A)

**Q. 로딩 화면이 항상 1.6초 이상 보이나요?** A. 기존 프로젝트는 그렇습니다. 샘플이 없어서 순식간에 끝나는 경우에도 파형이 그려지는 모습이 보이게 하려는 것입니다. 샘플이 느리게 오면 그만큼 더 걸립니다. 움직임 줄이기 설정이면 기다리지 않고 실제 진행만큼만 보입니다.

**Q. 로딩 중에 시퀀서를 조작할 수 있나요?** A. 아닙니다. 로딩 화면이 화면 전체를 덮고, 뒤 화면은 Tab 키로도 들어갈 수 없게 막혀 있습니다. 끝나면 풀립니다.

**Q. 샘플이 하나 안 받아지면 어떻게 되나요?** A. 열립니다. 그 샘플은 끝난 것으로 세고(그래서 `3/3` 까지 감), 재생할 때 다시 받습니다. 샘플이 늦으면 20초까지 기다리고 건너뜁니다.

**Q. 시퀀서가 영영 안 열리는 일은 없나요?** A. 세 겹의 보호가 있습니다. 샘플은 20초, 전체는 25초가 지나면 열고, 스크립트가 멈추는 경우에는 CSS가 30초 뒤에 화면을 풀어 줍니다.

**Q. 새 프로젝트도 샘플을 미리 받나요?** A. 아니요. 방금 만든 프로젝트는 샘플이 없어서 받지 않고, 로딩이 더 짧습니다(최소 1.1초).